重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第六章 二次型

第一节 二次型及其标准型



1 二次型的定义

定义1： 含有n个未知变量的二次齐次函数：

$$f(x_1,x_2,...,x_n)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{nn}x_n^2+$$
$$2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{14}x_1x_4+\cdots+2a_{1,n}x_1x_n+$$
$$2a_{23}x_2x_3+2a_{24}x_2x_4+\cdots+2a_{2,n}x_2x_n+$$
$$2a_{34}x_3x_4+\cdots+2a_{3,n}x_3x_n+$$
$$\cdots+2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为二次型。当a_{ij}全为实数时，称 f 为实二次型。

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{nn}x_n^2+$$
$$2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{14}x_1x_4+\cdots+2a_{1,n}x_1x_n+$$
$$2a_{23}x_2x_3+2a_{24}x_2x_4+\cdots+2a_{2,n}x_2x_n+$$
$$2a_{34}x_3x_4+\cdots+2a_{3,n}x_3x_n+$$
$$\cdots+2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

取：$a_{ij}=a_{ji}$，则：$2a_{ij}=a_{ij}+a_{ji}$。所以：

$$f=a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n$$
$$+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n$$
$$+a_{31}x_3x_1+a_{32}x_3x_2+\cdots+a_{3n}x_3x_n$$
$$+\cdots$$
$$+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2$$

$$
\begin{aligned}
f = & a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\
& + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\
& + \cdots \\
& + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2
\end{aligned}
\quad
\begin{aligned}
= & x_1\left(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n\right) \\
& + x_2\left(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n\right) \\
& + \cdots \\
& + x_n\left(a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n\right)
\end{aligned}
$$

$$
= x_1b_1 + x_2b_2 + \cdots + x_nb_n = (x_1, x_2, \cdots, x_n)\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}
$$

$$
f = (x_1, x_2, \cdots, x_n)\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}
$$

$$f=(x_1,\cdots,x_n)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$$

记$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$ $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$

则：对称矩阵A称为二次型$f(x)=x^TAx$的矩阵。

其中A为n阶对称阵，A的秩称为f的秩。

例1求二次型的矩阵：

$$f=x_1^2-3x_2^2-4x_1x_2+3x_2x_3$$

2 标准形的定义

定义2称只有平方项的二次型

$$f=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\cdots+\lambda_n y_n^2$$

$$=(y_1,y_2,\cdots,y_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=y^T\Lambda y.$$

为二次型的标准形。

定义3设A,B为n阶方阵，若存在n阶可逆阵C，使得：$B=C^TAC$ 则称A与B合同，记为：$A\cong B$

矩阵的合同也是一种等价关系。

四种：矩阵等价;向量组等价;矩阵相似;矩阵合同.

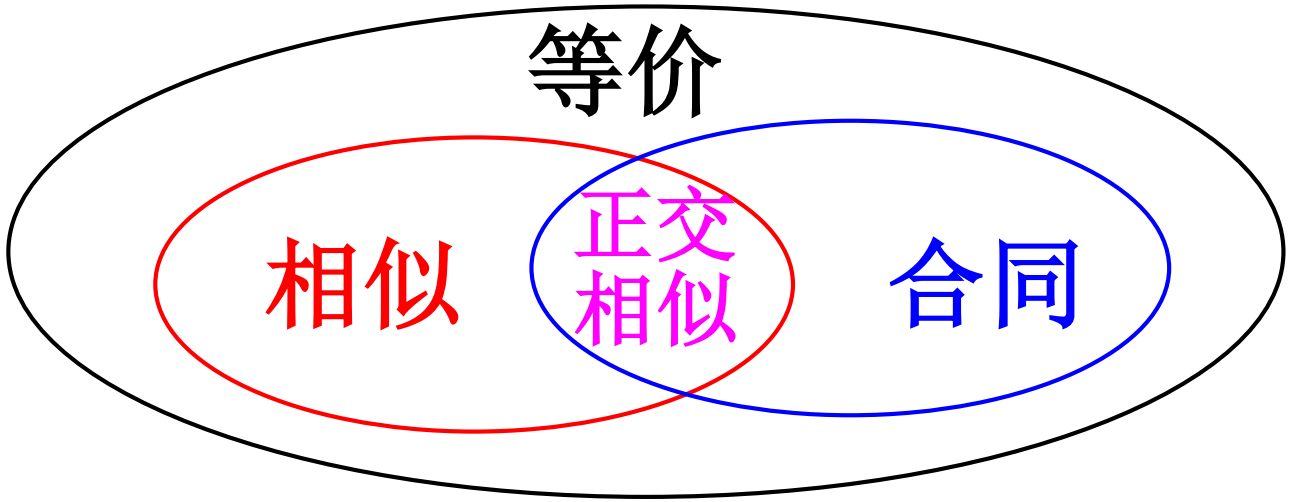
矩阵的三种关系

A, B等价 $\Leftrightarrow$ $A \xrightarrow{\text{初等变换}} B$

$\Leftrightarrow \exists$可逆的P, Q使$PAQ = B.$

A, B相似 $\Leftrightarrow \exists$可逆的P使$P^{-1}AP = B.$

A, B合同 $\Leftrightarrow \exists$可逆的P使$P^{T}AP = B.$



二次型$f(x)=x^TAx$，令：$x=Cy$。

$=(Cy)^TA\,(Cy)=y^TC^TACy=y^T\Lambda y.$

二次型$f=x^TAx$化为标准形$f=y^T\Lambda y$关键是：

找矩阵C，使得$C^TAC=\Lambda$.

又因为A是实对称阵，存在正交阵P，使得：

$P^{-1}AP=\Lambda$，即：$P^TAP=\Lambda$.

其中$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$ 即$\begin{cases}x_1=c_{11}y_1+\cdots+c_{1n}y_n\\x_2=c_{21}y_1+\cdots+c_{2n}y_n\\\vdots\\x_n=c_{n1}y_1+\cdots+c_{nn}y_n\end{cases}$

称为从$(y_1,y_2,\ldots,y_n)$到$(x_1,x_2,\ldots,x_n)$的线性变换。

当C为可逆阵时，称为可逆线性变换，则$y=C^{-1}x$；

当C为正交阵时，称为正交线性变换。

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第二节 化二次型为标准型



一、特征值法

***Th*6.2.1** $\forall$实二次型$f=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j(a_{ij}=a_{ji})$,总有正交变换$x=Py$，使得$f$化为标准形

$$f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$$

其中$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$是$f$对应的实对称阵$A=(a_{ij})$的特征值.

用正交变换化二次型为标准形的步骤

1)将二次型表成矩阵形式$f = x^T Ax$,求出A;

2)令$|A-\lambda E| = 0$求A的所有特征值$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$;

3)对每个λ_i来说,求$(A-\lambda_i E)x = 0$的基础解系,
并将它们正交化和单位化;(单根的特向仅单位化)

4)将所有特征值对应的特征向量都正交化,单位化
后记为$\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$,令$C = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)$;

5)作正交变换$x = Cy$,则得f的标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$ (注意特值与特向的对应)

例. 将二次型

$$f=17x_1^2+14x_2^2+14x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$$

通过正交变换 $x=Py$,化成标准形.

解: 写出对应的二次型矩阵，并求其特征值

$$A=\begin{pmatrix}17&-2&-2\\-2&14&-4\\-2&-4&14\end{pmatrix} \qquad |A-\lambda E|=\begin{vmatrix}17-\lambda&-2&-2\\-2&14-\lambda&-4\\-2&-4&14-\lambda\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-r_3}\begin{vmatrix}17-\lambda&-2&-2\\0&18-\lambda&\lambda-18\\-2&-4&14-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-18)\begin{vmatrix}17-\lambda&-2&-2\\0&-1&1\\-2&-4&14-\lambda\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_2+c_3}(\lambda-18)\begin{vmatrix}17-\lambda&-4&-2\\0&0&1\\-2&10-\lambda&14-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-18)(\lambda^2-27\lambda+162)$$

$$=-(\lambda-18)^2(\lambda-9)$$

从而得特征值$\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=18.$

求特征向量

将$\lambda_1=9$代入$(A-\lambda E)x=0$,得基础解系

$\xi_1=(1/2,1,1)^T$. 单位化 $p_1=(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3})^T$.

将$\lambda_2=\lambda_3=18$代入$(A-\lambda E)x=0$,得基础解系

$\xi_2=(-2,1,0)^T,\xi_3=(-2,0,1)^T$.

正交化$\beta_2=\xi_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$,

单位化 $p_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$,

$\beta_3=\xi_3-\frac{(\xi_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{4}{5}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{2}{5}\\-\frac{4}{5}\\1\end{pmatrix}$

$p_3=\frac{1}{\sqrt{45}}\begin{pmatrix}-2\\-4\\5\end{pmatrix}$.

所以 $$C=\begin{pmatrix} 1/3 & -2/\sqrt{5} & -2/\sqrt{45} \\ 2/3 & 1/\sqrt{5} & -4/\sqrt{45} \\ 2/3 & 0 & 5/\sqrt{45} \end{pmatrix}.$$

于是所求正交变换为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1/3 & -2/\sqrt{5} & -2/\sqrt{45} \\ 2/3 & 1/\sqrt{5} & -4/\sqrt{45} \\ 2/3 & 0 & 5/\sqrt{45} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

且有 $f=9y_1^2+18y_2^2+18y_3^2.$

例2 已知$f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$在正交变换$x=Py$下的标准形为有$y_1^2+y_2^2$,且P的第三列为$(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2})^T$,求$A$.

解: 由题意实对称阵A的特征值为1,1,0. $(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2})^T$为特征值0对应的一个特征向量.

设$(k_1,k_2,k_3)^T$为特征值1对应的特征向量,则

$$(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2})\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=0,\ \text{取}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

已正交只需标准化

故$P=\begin{pmatrix}0&-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\1&0&0\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$有$P^TAP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}\Rightarrow A=P\Lambda P^T$

$=\cdots.$

P_{165} 12. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求 a 的值;

(2) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形;

(3) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

P_{165} 13. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3(b>0)$，其中二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1，特征值之积为 -12.

(1) 求 a，b 的值;

(2) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

P_{169} 2. 设二次型 $f=ax_2^2-4x_1x_2+4x_2x_3-2bx_1x_3$，经过正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，将二次型化为标准形 $f=-y_1^2-y_2^2+5y_3^2$，

(1) 求 a,b 的值(a,b 为整数);

(2) 求正交变换中的正交矩阵 $\boldsymbol{P}$;

(3) 判断该二次型的正定性.

二、拉格朗日配方

例 把二次型$f=x_1x_2-x_1x_3+3x_2x_3$化为标准形.

解：
$$\begin{cases} x_1=y_1-y_2 \\ x_2=y_1+y_2 \\ x_3=y_3 \end{cases} \quad \begin{aligned} f &= y_1^2-y_2^2-y_1y_3+y_2y_3+3y_1y_3+3y_2y_3 \\ &= y_1^2+2y_1y_3-y_2^2+4y_2y_3 \\ &= (y_1+y_3)^2-y_3^2-y_2^2+4y_2y_3 \end{aligned} \quad z_1$$

$$\begin{cases} y_1=z_1-z_3 \\ y_2=z_2 \\ y_3=z_3 \end{cases} \quad \begin{aligned} f &= z_1^2-z_3^2-z_2^2+4z_2z_3=z_1^2-(z_2^2-4z_2z_3)-z_3^2 \\ &= z_1^2-(z_2-2z_3)^2+3z_3^2 \end{aligned} \quad u_2$$

$$\begin{cases} z_1=u_1 \\ z_2=u_2+2u_3 \\ z_3=u_3 \end{cases} \quad f=u_1^2-u_2^2+3u_3^2$$

可逆线性变换为$\begin{cases} x_1=u_1-u_2-3u_3 \\ x_2=u_1+u_2+u_3 \\ x_3=u_3 \end{cases}$ 即$x=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}u.$

二、拉格朗日配方

例 把二次型$f=x_1x_2-x_1x_3+3x_2x_3$化为标准形.

解：
$$\begin{cases} x_1=y_1-y_2 \\ x_2=y_1+y_2 \\ x_3=y_3 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1=z_1-z_3 \\ y_2=z_2 \\ y_3=z_3 \end{cases} \quad \begin{cases} z_1=u_1 \\ z_2=u_2+2u_3 \\ z_3=u_3 \end{cases}$$

$$f=\cdots=u_1^2-u_2^2+3u_3^2$$

可逆线性变换为
$$\begin{cases} x_1=u_1-u_2-3u_3 \\ x_2=u_1+u_2+u_3 \\ x_3=u_3 \end{cases}$$
即$x=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}u.$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

例 把$f=2x^2+2y^2+2z^2+2xy-2xz+2yz$化为标准形.

错解: $f=(x^2+2xy+y^2)+(y^2+2yz+z^2)+(x^2-2xz+z^2)$

$$=(x+y)^2+(y+z)^2+(z-x)^2$$

令$\begin{cases} p_1=x+y \\ p_2=y+z \\ p_3=z-x \end{cases}$ $f=p_1^2+p_2^2+p_3^2$.

原因:$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 没有可逆线性变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=C\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}$.

不可逆

1. 填空题：

（1）已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 经正交变换 $x=Py$ 可化成标准形 $f=6y_1^2$，则 $a=$_____；

（2）实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_1+x_3)^2$ 的秩为_____；

（3）实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_3^2+4x_1x_2-4x_2x_3$ 的矩阵为_____；

（4）二次曲面 $5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3=1$ 表示的图形为_____；

三、初等变换法

(1) 写出二次型的矩阵形式 $f(x_1,\cdots,x_n)=x^TAx$

$$\begin{aligned} x&=Py\\ &=(Py)^TAPy=y^TP^TAPy=y^T\Lambda y. \end{aligned}$$

怎么求可逆 P 使 $P^TAP=\Lambda$.

$$P^TAP=(P_1\cdots P_s)^TA(P_1\cdots P_s)=P_s^T\cdots P_1^TAP_1\cdots P_s.$$

(2) $\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{行变换}]{\text{相同的列变换}}\begin{pmatrix}\Lambda\\P\end{pmatrix}$，有 $P^TAP=\Lambda$;

(3) 得可逆线性变换 $x=Py$ 有

$$f=(Py)^TAPy=y^TP^TAPy=y^T\Lambda y.$$

例4 用初等变换法把下面的二次型化为标准形.

$$f=-x_1^2+2x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3.$$

解：$f=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}-1&2&-2\\2&0&1\\-2&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&2&-2\\2&0&1\\-2&1&2\\1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\overset{\substack{c_2+2c_1\\ r_2+2r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}-1&0&-2\\0&4&-3\\-2&-3&2\\1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\overset{\substack{c_3-2c_1\\ r_3-2r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&4&-3\\0&-3&6\\1&2&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\overset{\substack{c_3+\frac{3}{4}c_2\\ r_3+\frac{3}{4}r_2}}{\sim}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&4&0\\0&0&15/4\\1&2&-1/2\\0&1&3/4\\0&0&1\end{pmatrix}$$

所以在可逆线性变换$x=\begin{pmatrix}1&2&-\frac{1}{2}\\0&1&\frac{3}{4}\\0&0&1\end{pmatrix}y$下，$f$的标准形为

$$f=-y_1^2+4y_2^2+\frac{15}{4}y_3^2.$$

***Th*6.2.2用不同的可逆线性变换化实二次型为标准形时，标准形中系数为正的平方项的个数p与系数为负的平方项的个数q是固定不变的,且$p+q$等于二次型的秩.**

***Df* 6.2.1在实二次型 f 的标准形中，**

正平方项的个数p称为二次型 f 的正惯性指数；
=正特征值个数

负平方项的个数q称为二次型 f 的负惯性指数；
=负特征值个数

$p-q$称为二次型 f 的符号差.
=正特征值个数－负特征值个数

问题：

1.二次型的标准型唯一吗？不唯一

如：若二次型$f(x_1,x_2,x_3)$有一标准形$f=y_1^2+4y_2^2+9y_3^2$

令$\begin{cases} z_1=y_1 \\ z_2=2y_2 \\ z_3=3y_3 \end{cases}$ 则二次型$f(x_1,x_2,x_3)$有另一标准形

$$f=z_1^2+z_2^2+z_3^2.$$

特征值法 唯一(不计顺序)

2. 配方法 所化的标准型唯一吗？不唯一

初等变换法 不唯一

3.实对称矩阵A,B相似、合同的充要条件？

(实对称)A,B相似 $\Leftrightarrow$ 有相同的特征值.

(实对称)A,B合同 $\Leftrightarrow$ 正(且负)特征值个数相等.

3.实对称矩阵A,B相似、合同的充要条件？

(实对称)A,B相似 $\Leftrightarrow$ 有相同的特征值.

证："$\Rightarrow$"$\because A,B$相似,$\therefore A,B$有相同的特征值.

"$\Leftarrow$"设A,B的特征值均为$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$,

$\because A,B$都是实对称矩阵, $\therefore A,B$都相似于$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$

由相似的传递性有A,B相似.

(实对称)A,B合同 $\Leftrightarrow$ 正(且负)特征值个数相等.

证："$\Rightarrow$"$\because A,B$合同, $\therefore A,B$的正(且负)特征值个数相等.

"$\Leftarrow$"设A的特征值正的有s个:$\lambda_1,\cdots,\lambda_s$;负的有$t$个:$\mu_1,\cdots,\mu_t$.

$\because A$是实对称矩阵,

$\therefore A$合同于

3.实对称矩阵A,B相似、合同的充要条件？

(实对称)A,B相似 $\Leftrightarrow$ 有相同的特征值.

(实对称)A,B合同 $\Leftrightarrow$ 正(且负)特征值个数相等.

证："$\Rightarrow$"$\because A,B$合同, $\therefore A,B$的正(且负)特征值个数相等.

"$\Leftarrow$"设A的特征值正的有s个: $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$; 负的有$t$个: $\mu_1,\cdots,\mu_t$.

$\because A$是实对称阵,

$\therefore A$合同(相似)于 $\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_s & & & & \\ & & & \mu_1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & \mu_t & \\ & & & & & & \mathbf{0}_{k\times k}\end{pmatrix}$. 记$C=\begin{pmatrix}\lambda_1^{-\frac{1}{2}} & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_1^{-\frac{1}{2}} & & & & \\ & & & (-\mu_1)^{-\frac{1}{2}} & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & (-\mu_t)^{-\frac{1}{2}} & \\ & & & & & & E_k\end{pmatrix}$,

其中$k=n-s-t$.

则$C^T\Lambda C=\begin{pmatrix}E_s & & \\ & -E_t & \\ & & \mathbf{0}_{k\times k}\end{pmatrix}\triangleq\Lambda_1$, $\therefore A$合同于Λ_1, 同理B也合同于Λ_1, $\therefore A,B$合同.

传递性　　传递性

12. 设二次型 $f(x,y,z)=x^2-y^2+5z^2+2axz+4yz$ 的正惯性指数为 2，则a的取值范围是 $(-3,3)$.

法一: $f=x^2+2axz+a^2z^2+(5-a^2)z^2-y^2+4yz$

$=(x+az)^2-(y^2-4yz+4z^2)+4z^2+(5-a^2)z^2$

$=(x+az)^2-(y-2z)^2+(9-a^2)z^2$

$\because$ **正惯性指数是2**

$\therefore 9-a^2>0 \quad \therefore a\in(-3,3).$

12. 设二次型 $f(x,y,z)=x^2-y^2+5z^2+2axz+4yz$ 的正惯性指数为 2，则 a 的取值范围是 $(-3,3)$.

正特征值个数 = 2

法二: $A=\begin{pmatrix}1&0&a\\0&-1&0\\a&2&5\end{pmatrix}\overset{c_3+2c_2}{\begin{pmatrix}1&0&a\\0&-1&0\\a&2&9\end{pmatrix}}$

$|A|=$ 特征值的积 ≤ 0.

$|A|=-1\ (9-a^2)=a^2-9\le 0.$

$\therefore a\in[-3,3],$

经验算当 $a=\pm 3$ 时, A 的特征值为 $-2,0,7$ 不符题意(舍去).